EL DESPACHO · Accesibilidad

Informe técnico v0.9-prototipo | 13 de noviembre de 2026

Objetivo y estado de entrega

Implementación orientada a “Mind and Comprehension - Clear Messages”: alternativas de interacción, lectura flexible, instrucciones sencillas, símbolos acompañados de texto y narración propia. Se integra en el proyecto local, sin cambiar decisiones, dificultad ni balance.

La implementación dispone de pruebas automatizadas y revisión visual acotada. No se declara accesibilidad completa ni aceptación del torneo: faltan evaluación con participantes, prueba auditiva en español y validación de una compilación distribuible. La narración requiere una voz compatible instalada; este equipo solo expuso una voz inglesa.

Proyecto y copia previa

C:\Users\User\GoodbyeGovernor\GoodbyeGovernor

Se revisaron menús v0.7, tutorial v0.8, preferencias, entrada, documentos, sellos, mapa y audio. Se verificó una copia ZIP de 193 archivos antes de editar. El proyecto de trabajo continuó siendo la carpeta local; el ZIP es únicamente una copia de seguridad.

Copia: C:\Users\User\Documents\Codex\work\accessibility-v09\Backup_antes_v09.zip

Reutilización

Se conservan DeskPreferences para ajustes existentes, reducción de movimiento, tutorial, guardado y volúmenes maestro/efectos/interfaz. La selección simplificada utiliza la misma animación de colocación y los mismos callbacks de apertura y decisión. El tutorial conserva sus 12 lecciones, IDs y progreso por campaña.

Decisión principal de presentación

Para evitar encoger texto o superponer controles, las opciones de lectura y asistencia activan una vista alternativa con filas y desplazamiento. Presenta contenido visible y acciones de la pantalla actual, con los callbacks originales. Esta solución cambia la composición visual cuando está activada; no rediseña individualmente cada panel diegético ni sustituye sus imágenes. Con valores por defecto, se mantiene la presentación original.

Menú y preferencias

Acceso

Ajustes > ACCESIBILIDAD. Cinco categorías: Visual, Motor, Cognitiva, Audio y General. Las opciones se aplican y guardan al cambiarlas; General ofrece Aplicar y guardar y Restaurar con confirmación. F1 abre referencia de controles y acceso a las opciones.

Visual

Alto contraste; texto 75, 100, 125, 150 y 175 %; escala 80, 90, 100, 110 y 120 %; indicadores independientes del color; reducción de animaciones y de destellos. La vista ajusta altura de filas al texto, admite desplazamiento y mantiene las acciones disponibles. El tamaño no se reduce con best-fit para ocultar desbordamientos.

Motor

Selección simplificada de documentos y sellos, navegación por teclado y áreas amplias. Las áreas amplias se proporcionan mediante filas grandes en la vista accesible, en vez de extender áreas invisibles que podrían solaparse sobre el mapa original.

Cognitiva

Instrucciones simplificadas, ayudas de navegación, símbolos y definiciones de términos. Incluye referencia de símbolos y explicaciones de sanciones, relaciones diplomáticas, pacto militar, acuerdo comercial, gobierno autoritario, recesión e inteligencia.

Audio y general

Maestro, música, efectos, interfaz, ambiente, narración, velocidad de voz, probar/repetir/detener, mono, reducción de agudos y avisos visuales. Música y ambiente no tienen pistas en este prototipo; sus preferencias y un adaptador quedan preparados para fuentes futuras, sin añadir audio nuevo.

Almacenamiento

accessibility.json se guarda junto a settings.json, fuera de los archivos de campaña. Escritura mediante temporal y reemplazo con copia .bak. Los errores de lectura/escritura se exponen en la interfaz. SaveData y su schema no cambian; cargar una partida no sustituye las preferencias globales.

Lectura, símbolos y comprensión

Aplicación a todo el juego

La vista recopila textos activos de los canvases de juego, menús y tutorial, y controles disponibles. Abarca principal, ajustes, pausa, slots, introducción, despacho, documentos abiertos, mapa, visitas, informes, resultados y pantallas posteriores generadas por la misma arquitectura. No inspecciona perfiles secretos ni revela contenido inactivo de documentos cerrados.

Se activa automáticamente con texto/escala no predeterminados, contraste, teclado, áreas grandes y ayudas cognitivas o avisos visuales. F2 permite abrirla también. La activación conjunta de algunas opciones es intencionada: usa una composición legible y operable, en lugar de aplicar un filtro global a los colores originales.

Información independiente del color

Indicadores: nombre, marca distintiva, valor sobre 100 y descripción: agotado a 0, en riesgo por debajo de 35, atención por debajo de 60 y estable a partir de 60. Estas etiquetas describen los intervalos visuales existentes; no añaden reglas ni garantizan un resultado futuro.

Los países seleccionables incluyen etiquetas de posible amenaza, posible aliado, tu bloque, visitado o sin visitar. Los cambios numéricos conservan signos + y -. Se explica que un aumento o descenso no equivale automáticamente a una decisión buena o mala.

Se añaden pictogramas geométricos monocromos y marcas textuales: balanza/Estabilidad, escudo/Seguridad, monedas/Prosperidad, documento, exclamación y país/bloque. Se mantienen nombres y referencia textual; no se asume que un símbolo sea autoexplicativo.

Lenguaje y tutorial

AccessLanguage contiene versiones revisadas de las 18 notas de las 12 lecciones. No reescribe automáticamente cartas ni conversaciones. Las instrucciones de manipulación se adaptan al ratón simplificado y al teclado. Los límites de preguntas se obtienen del año actual. Reducir destellos detiene el pulso; reducir movimiento conserva las alternativas breves existentes.

Límite de la simplificación

La narrativa política original permanece completa. La vista puede mostrar bastante información antes de sus acciones, especialmente en visitas. La agrupación progresiva y el orden de lectura necesitan evaluación con jugadores; no se afirma que el diseño ya satisfaga el reto cognitivo del torneo.

Interacción y teclado

Dos formas de abrir el mismo documento

Estándar: mantener, arrastrar y soltar dentro o fuera de la zona. Simplificada: seleccionar con un clic y colocar con otro en la zona de lectura. La selección se anuncia y se puede cancelar con clic fuera o ESC. Ambas terminan en AnimatePlacement y en el callback de apertura original.

Sellos simplificados: seleccionar muestra la vista previa; confirmar sobre el expediente aplica la decisión. El camino de teclado ofrece Seleccionar sello y Aplicar sello seleccionado. used y las comprobaciones del juego impiden duplicar consecuencias. No se añaden plazos de decisión.

Teclado

TAB/Mayús+TAB o flechas arriba/abajo recorren acciones; INTRO/Espacio activan. El foco se dibuja con marco dorado y desplaza la vista hacia el control. RePág/AvPág desplazan el contenido. ESC cancela primero una selección, después vuelve del panel o usa la pausa existente. El ratón sigue disponible.

F1: controles. F2: vista de lectura. F3: narrar pantalla. F6/F7: repetir/detener por defecto, configurables entre F6-F8 sin compartir tecla. No se implementa una reasignación completa de todas las teclas ni soporte de mando.

Integración de entrada

Un InputActionMap independiente registra las pulsaciones y las consume una vez en Update. Cuando la navegación propia está activa se desactiva únicamente la navegación automática del EventSystem para evitar doble submit. ESC continúa en DeskMenus, con prioridad para cancelar la selección o cerrar el panel accesible.

Compatibilidad del tutorial

Agarrar, abrir, decidir y archivar siguen comunicando hechos reales a la guía. Consultar lecciones no reinicia campañas. Los textos cambian al activar preferencias, pero los IDs, las listas de completados/omitidos y el guardado v0.8 permanecen iguales.

Conservación

No se modifican bases de cartas/países, reglas de balance, perfiles ocultos, flags, efectos, cadenas, condiciones de año ni finales. No se reemplazan imágenes del equipo. Los cambios en DespachoGame se limitan a iniciar el componente y añadir nombres semánticos a nodos seleccionables.

Audio y narración local

Arquitectura inspeccionada

El juego sintetiza cuatro clips de efectos y los reproduce mediante una fuente de audio. No se encontraron pistas musicales ni ambientales. La fuente se mueve a un hijo DeskAudio para separar el filtro del AudioListener y evitar el conflicto detectado por Unity durante las pruebas.

Narración

AccessSpeech mantiene un proceso sin ventana de Windows PowerShell con System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer. El texto viaja por JSON en la entrada estándar; no se concatena en comandos. Se prefiere una voz es-* instalada. Cada nueva narración cancela la anterior antes de hablar; repetir y detener no crean procesos adicionales.

La narración cubre texto visible de pantalla, tutorial, indicadores y foco de controles. F3 permite releer la pantalla. Maestro y volumen de narración se combinan; la velocidad usa el rango -5 a +5. El proceso informa de disponibilidad, voz y recepción de peticiones; se cierra al desactivar la opción o terminar.

Dependencias y limitaciones

Requiere Windows PowerShell y una voz de escritorio compatible con System.Speech. No usa red ni servicios de pago. En este PC solo se enumeró Microsoft Zira Desktop, en-US. Se generó un WAV de prueba de 212.550 bytes, pero no se realizó una evaluación auditiva. Para español, instalar una voz compatible y probar pronunciación antes del torneo; no se ha instalado software ni alterado la configuración del sistema.

Esta es narración propia del juego. No implementa un árbol de accesibilidad para NVDA, JAWS o lectores del sistema, ni se ha probado con ellos. Falta verificar el puente de voz en el ejecutable final y en otras instalaciones de Windows.

Mono, comodidad y equivalentes visuales

Las fuentes Unity usan un promedio de canales para mono y un filtro suave de primer orden para reducir cambios agudos. Se prueban con muestras numéricas. La narración externa de Windows no pasa por ese filtro Unity: su mezcla y comodidad dependen de la salida del sistema. Los efectos conservan sus resultados visuales; avisos opcionales describen manipulación, acción registrada o evento importante.

Los controles de música y ambiente solo afectarán a AudioSources que utilicen AccessAudioChannelVolume. Esta preparación no equivale a probar pistas inexistentes.

Pruebas y evidencia

Automatizadas en Unity 6000.3.24f1

AccessibilityValidationRunner: 563 aserciones PASS. La cifra incluye comprobaciones repetidas de altura de texto en filas; no representa 563 escenarios de usuario. Se recorren las 25 combinaciones de tamaño/escala en ajustes y escenarios de documentos, sellos, mapa, informes, tutorial, foco, persistencia, mono y filtro de audio.

Selección y cancelación; colocación real sin duplicación; selección de sello sin decidir; aplicación única y siguiente carta; acciones de teclado; categorías/slots; etiquetas semánticas del mapa; país futuro no expuesto; cuatro pestañas; preguntas en texto simplificado; preferencias separadas y carga de campaña.

El teclado se comprueba mediante eventos del Input System. Las pruebas clonan ajustes transitorios para que el editor batch entregue entrada al juego aunque no tenga foco. No se cambian ProjectSettings. El sintetizador confirma inicio y recepción sin error; repetir, detener y cierre se ejercitan, sin afirmar prueba auditiva.

Un segundo proceso Unity recarga las preferencias guardadas: PASS. Esto verifica reinicio del proceso editor, no un ejecutable publicado. La síntesis local a WAV confirma producción de datos de audio, no calidad de pronunciación.

Sobre el código final, las suites existentes completaron 54 comprobaciones de tutorial, 58 de menús/guardado, 21 de importación/presentación de menús y 32 de documentos. Los procesos Unity terminaron con código 0; los registros finales no contienen errores C#, advertencias C#, excepciones ni aserciones. Los recorridos automatizados registraron cero errores/advertencias de ejecución. Esto no incluye la incidencia de salida del fixture visual descrita abajo.

Revisión visual y límites

Revisión por automatización de escritorio en Unity: texto175/escala120 con alto contraste, pictogramas, desplazamiento, consulta del glosario, asumir el cargo y seleccionar/colocar el expediente; se observaron las opciones de sello tras abrirlo. No se confirmó el recorrido de teclado desde la herramienta de escritorio, aunque los eventos de teclado del Input System sí pasan en la suite. Tampoco se hizo una evaluación auditiva. Al detener una sesión visual apareció una aserción del InputManager relacionada con los ajustes transitorios del fixture; se añadió su restauración al desactivar el fixture. Su cierre manual debe volver a comprobarse; no se presenta toda la revisión de Console como libre de incidencias.

No se ha completado una partida física de cuatro años, una prueba con participantes con discapacidad ni una auditoría de lector de pantalla. Los escenarios de regresión usan estados preparados y eventos automatizados. No se ha validado una compilación final para distribución.

Registros reproducibles

Logs/Accessibility-v09.txt; Logs/Accessibility-restart.txt; Logs/Tutorial-v08-results.txt; Logs/MenuValidation-v07/results.txt; Logs/MenuVisual-v071/results.txt; Logs/DeskDocument-validation.txt. Los nombres antiguos identifican las suites reutilizadas, no una ejecución sobre el código anterior.

Archivos e integración del equipo

Nuevos

Assets/Scripts/ElDespacho: AccessPreferences.cs, AccessController.cs, AccessLanguage.cs, AccessSpeech.cs y AccessSymbol.cs, con .meta. Assets/Tests: AccessibilityValidationProbe.cs y AccessibilityVisualProbe.cs, solo para editor.

Modificados

DeskMenus.cs, DespachoGame.cs, DeskDocument.cs, StampTool.cs y Kit.cs. Tutorial/TutorialLessons.cs y Tutorial/TutorialManager.cs. CHANGELOG.md y documentación. No se modifica el formato de campaña ni sus datos de contenido.

Cómo integrar

1. Combinar los cambios en archivos compartidos; conservar el arte v0.7.2 y la guía v0.8. Mantener los .meta y no copiar Library, Temp ni guardados personales. Conservar el backup hasta aceptar la versión.

2. No duplicar AccessController ni el gestor de tutorial. Nuevos controles sin Text necesitan AccessName. Si se crea otro canvas, revisar IsSource: no dar por supuesto que el extractor lo cubre. Solo exponer información visible y autorizada para el jugador.

3. Mantener los callbacks de juego y sus guardas. No añadir decisiones paralelas para accesibilidad. No almacenar preferencias globales dentro de SaveData ni cambiar IDs del tutorial.

4. Para música/ambiente futuros, usar AccessAudioChannelVolume en una fuente propia. No colocar AccessAudioFilter junto a múltiples fuentes/receptores en un mismo objeto. No introducir procesado Unity en el hilo de audio.

5. Ejecutar AccessibilityValidationRunner.Run y luego AccessibilityValidationRunner.Persistence en otro proceso. Ejecutar también TutorialValidationRunner.Run y MenuValidationRunner.Run. AccessibilityVisualRunner.Run crea una sesión aislada al máximo tamaño, sin autoguardado personal.

Documentos entregados

Checklist_Accesibilidad_v0.9.txt: aceptación manual de visión, motor, comprensión, voz, persistencia y regresión. INTEGRATION_v09.txt: contrato técnico, dependencias, puntos de extensión y reproducción de pruebas. Este PDF describe la versión implementada y sus límites.

Aceptación pendiente y próximos pasos

Antes del torneo

1. Validar el ejecutable Windows en otro PC: arrastre estándar, selección simplificada, teclado completo, voz y recuperación tras pausa/carga. Revisar resoluciones y proporciones distintas, incluyendo texto175/escala120.

2. Instalar una voz española compatible con System.Speech y hacer una prueba auditiva: nombres, cifras, velocidad, volumen cero/máximo, interrupción, repetir y ausencia de superposición. Confirmar mono y comodidad con un solo auricular.

3. Probar con participantes: identificación de símbolos sin conocer el juego, facilidad para localizar la siguiente acción, comprensión de sospechas frente a certezas y longitud de instrucciones. Simplificar la agrupación de la vista accesible si resulta demasiado extensa.

4. Probar rutas de cadenas, retrasos, cierre anual y finales con las opciones combinadas. Mantener una lista de incidencias por configuración; cerrar las que impidan jugar antes de anunciar accesibilidad completa.

Limitaciones explícitas

La ampliación y varias ayudas usan una composición alternativa, no una ampliación individual del escritorio artístico. No hay reasignación integral, navegación de mando ni integración de lector de pantalla. Música/ambiente no tienen pistas actuales. El filtro mono/agudos no procesa la voz externa. La pronunciación española y la aceptación con usuarios siguen pendientes.

Fuentes técnicas consultadas

Microsoft Learn - SpeechSynthesizer:
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.speech.synthesis.speechsynthesizer

Microsoft Learn - SpeakAsyncCancelAll:
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.speech.synthesis.speechsynthesizer.speakasynccancelall

Unity 6 - OnAudioFilterRead:
https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/ScriptReference/MonoBehaviour.OnAudioFilterRead.html

Estas referencias justifican el puente local de síntesis y el procesado por fuente; los resultados de este informe proceden de las pruebas sobre el proyecto, no de garantías de las bibliotecas.